

5. Preparation for MLIP Training-3

```
(mlip) [sulee@opamaster exec_files]$ ls
mlip.ini sample_in to-relax.cfg
(mlip) [sulee@opamaster exec_files]$ more mlip.ini
```

input of MLIP

mtp-filename	pot.mtp		
select	TRUE	# <bool>	Activates/deactivates selection (active learning)
select:threshold	3.0	# <double>	Selection threshold - maximum allowed extrapolation grade
select:threshold-break	10.0	# <double>	Break the program if this threshold exceeded. Should be >1.0. If activated updates of selected set are restricted
select:save-selected	B-preselected.cfg	# <string>	Selected configurations will be saved in this file after selection is complete. No configuration saving if not specified
select:load-state	A-state.als	# <string>	Active learning state will be loaded from this file before selection starts. Used to continue selection/learning on the fly

예측 에너지의 extrapolation값과 에너지 차이가 더 클 경우 해당 구성을 훈련 세트에 포함한다

```
(mlip) [sulee@opamaster exec_files]$ cd ..
(mlip) [sulee@opamaster LiGra3D_MLIP]$ more MLIP5.py
n_mpi = int(os.environ.get("SLURM_NTASKS", "1"))
mpi_launcher = "srun"
```

```
mlip_path = "/home/sulee/bin"
local_CCpy = "/home/sulee/CCpy/CCpy/VASP"
elist = ["Li", "C"]
kspace = False
rmax = 2
mopt = False
```

- \$USER의 값 사용
- USER의 자체 CCpy
- 변수값은 "MLIP-Train.sh"에서 정의
- rmax는 VASP 재계산 단계의 최대값

Step A: A-state.als 파일을 직접 선택하고 생성합니다.

Step B: "train.cfg"의 geometry relaxation 수행 (병렬계산)
B-preselected.cfg 파일이 생성(relax되지 않은 config).

```
# Step A-Active selection
mlp calc-grade pot.mtp train.cfg train.cfg temp.cfg --als-filename=A-state.als
# Step B-relax
mlp relax mlip.ini --cfg-filename={cfg_file} --force-tolerance=0.02 --stress-tolerance=0.5 --max-step=0.02 --iteration-limit=2000
--save-relaxed=relaxed_{idx}.cfg > relax-output_{idx}.txt
# Step C-select
mlp select-add pot.mtp train.cfg B-preselected.cfg C-selected.cfg > select-output.txt
# Step D-DFT
mlp convert-cfg in.cfg POSCAR -output-format=vasp-posca
mpirun -n 24 /opt/vasp/vasp.5.4.4/bin/vasp_std < /dev/null > vasp.out
mlp convert-cfg OUTCAR out.cfg --input-format=vasp-outcar -append
# Step E-train
mpirun -n 24 mlp train pot.mtp train.cfg --update-mindist --energy-weight=1 --force-weight=0.01 --stress-weight=0.001 --trained-pot-name=pot.mtp
--curr-pot-name= --max-iter=1000 > train-output.txt
```

```
prev = 0
prev = int(prev)
prev_dir = "%02d" % prev
curr = 1 + prev
curr_dir = "%02d" % curr
```

```
while curr < 31:
    os.mkdir(curr_dir)
    Step_A(prev_dir, curr_dir)
    Step_B()
    Step_C(prev_dir)
    Step_D()
    Step_E(prev_dir)
    prev += 1
    curr += 1
    prev_dir = "%02d" % prev
    curr_dir = "%02d" % curr
```

Initial training : 0
재시작: 이 값을 마지막 프로세스로 수정

maximum 30 processes

Step D: VASP 입력 디렉터리 생성 / VASP 실행 / 24코어
D-computed.cfg 파일에 VASP Calc의 모든 config를
추가 하여 업데이트

Step E: train.cfg = D-computed.cfg를 사용하여
pot.mtp를 훈련하고 업데이트

mlp calc-grade \$prev/pot.mtp \$prev/train.cfg \$prev/train.cfg \$curr/temp.cfg --als-filename=\$curr/A-state.als:

actively selects from train.cfg, generates the ALS file from train.cfg,
calculates maxvol grades of configurations located in train.cfg and writes them to temp.cfg

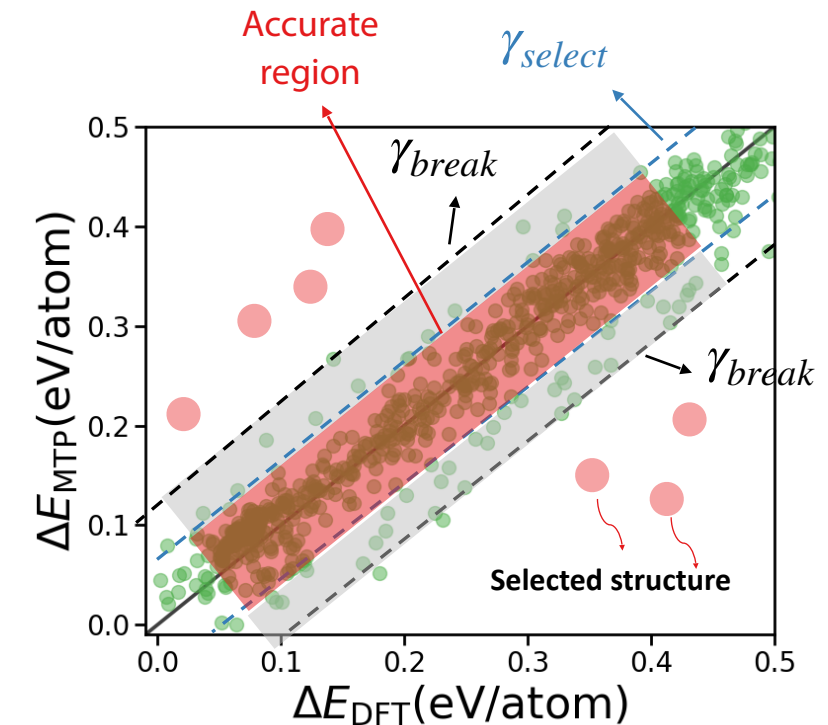
Options:

--init-threshold=<num>: set the initial threshold to 1+num, default=1e-5
--select-threshold=<num>: set the select threshold to num, default=1.1
--swap-threshold=<num>: set the swap threshold to num, default=1.0000001
--als-filename=<filename>: active learning state (ALS) filename

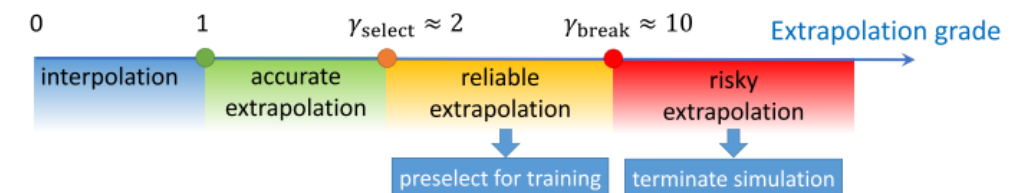
이전 과정에서 학습된 MTP 포텐셜(pot.mtp)을 이용하여 train.cfg의 신뢰도 평가(grade) 및 학습된 데이터의 Moment Tensor Descriptor, MTP 특성 벡터 정보를 가진 Active Learning State (ALS) 파일 생성을 수행하는 과정

- MTP 포텐셜을 사용하여 train.cfg에 포함된 각 원자의 에너지, 힘, 응력을 예측
- 원래 train.cfg의 DFT 결과와 비교하여 MaxVol grades 계산
 - **MaxVol (Maximum Volume)** 알고리즘은 MTP 포텐셜이 데이터셋에 대해 얼마나 신뢰할 수 있는지 평가하는 방법.
 - MaxVol 점수가 낮으면 신뢰할 수 있는 데이터
 - MaxVol 점수가 높으면 추가 학습이 필요할 가능성이 높은 데이터
 - 이를 기반으로 추가 학습할 데이터 후보를 선정할 수 있음

- mlp calc-grade : MLIP에서 MTP 포텐셜의 정확도를 평가하는 명령어
- pot.mtp : 사용할 MTP 포텐셜 파일 (이전 학습과정에서 학습된 포텐셜)
- train.cfg (첫 번째) : 기준 데이터셋 (이전 학습과정에서 학습한 데이터셋)
- train.cfg (두 번째) : 평가할 데이터셋 (여기서는 동일한 train.cfg를 사용하여 자체 평가하는 방식)
- temp.cfg : 출력될 결과 파일 (평가 결과를 저장하는 파일) / MV_grade 출력
- --als-filename=A-state.als : Active Learning State (ALS) 파일을 생성하는 옵션
 - A-state.als 파일은 Active Learning State 정보를 담고 있음.
 - 이전 학습 과정에서 사용한 데이터들의 특징 정보(기존 학습된 구조들의 특성)가 포함되어 있음.
 - 특히, 학습된 데이터의 Moment Tensor Descriptor (MTP 특성 벡터) 들이 저장됨.
 - 이 벡터들은 각 원자 주변 환경(좌표, 에너지, 힘, 응력 등)에 대한 수학적 표현을 포함.



* Active Learning



- ✓ extrapolation grade (γ)
 - 구조의 에너지를 추정하기 위해 MTP가 수행하는 extrapolation 정도를 측정하는 값
 - γ_{select} : 학습을 위한 구성을 선택하는 threshold
 - γ_{break} : 시뮬레이션을 종료하는 threshold

```
mlp relax mlip.ini --cfg-filename={cfg_file} --force-tolerance=0.02 --stress-tolerance=0.5 --max-step=0.02 --iteration-limit=2000
--save-relaxed=relaxed_{idx}.cfg > relax-output_{idx}.txt
```

MTP 포텐셜(pot.mtp)을 사용하여 구조 최적화(Relaxation)를 수행하는 과정

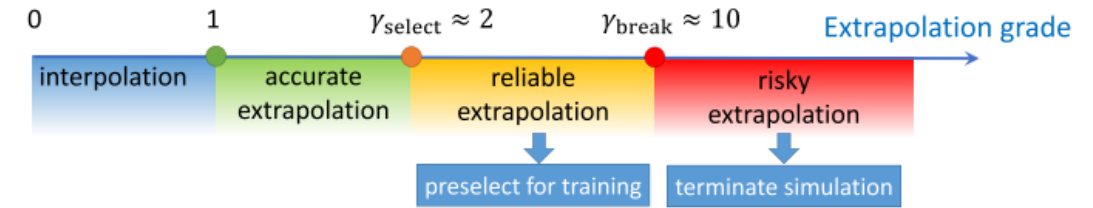
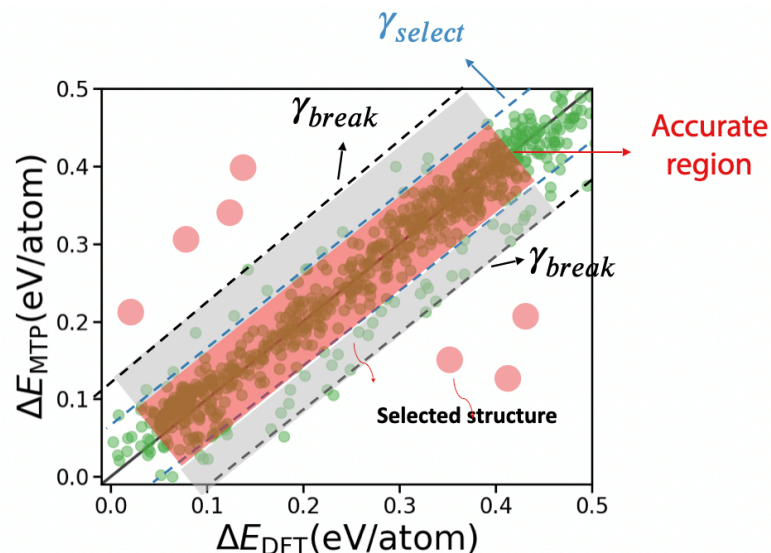
Active Learning (AL)을 활성화하여 구조 최적화(relaxation) 및 데이터 선택(selection)을 수행

- mlp relax : MLIP에서 구조 최적화(Relaxation)를 수행하는 명령어
- mlip.ini : MTP 포텐셜 설정 파일 (해당 포텐셜을 사용하여 원자 구조를 최적화)

```
(mlip) [sulee@opamaster]$ more mlip.ini
```

```
1: mtp-filename          pot.mtp
2: select                TRUE
3:   select:threshold    3.0
4:   select:threshold-break 10.0
5:   select:save-selected B-preselected.cfg
6:   select:load-state    A-state.als
```

- --cfg-filename=to-relax.cfg :
 - 최적화할 구조(입력 파일)
 - to-relax.cfg에 있는 구조들에 대해 relaxation을 수행
- --save-relaxed=relaxed.cfg :
 - 최적화된 구조를 저장할 파일
 - 최적화가 끝난 원자 좌표와 힘 정보가 relaxed.cfg에 저장됨
- > relax-output.txt :
 - 콘솔 출력(log)을 relax-output.txt 파일에 저장
 - 최적화 과정에서 발생한 메시지(에너지 변화, 힘 감소 과정 등)가 여기에 기록됨



1. pot.mtp 파일을 사용하여 MTP 포텐셜을 로드하고 relaxation을 수행.
2. Active Learning (AL) 기능을 활성화(TRUE): 기존 학습 데이터(train.cfg)에서 신뢰할 수 없는 새로운 구조를 선택하고 저장할 수 있음
3. Extrapolation Grade가 3.0 이하인 경우, 포텐셜을 신뢰 가능하다고 판단 (γ_{select})
4. Extrapolation Grade가 10.0을 초과하면 프로그램을 강제 종료 (γ_{break})
5. **AL 과정에서 선택된 구조를 B-preselected.cfg에 저장**
6. 이전 Active Learning State (A-state.als) 파일을 불러옴
 - ▶ 이전 calc-grade 실행에서 생성된 ALS 파일을 사용하여 학습 상태를 유지.
 - ▶ 이미 학습한 데이터와 비교하여 새로운 데이터가 얼마나 신뢰할 수 있는지 평가 가능.

Relaxation과정 중 trajectory 각 구조의 Extrapolation Grade를 평가함.

- **Extrapolation Grade**는 기존 학습 데이터(A-state.als)와 비교하여, 현재 구조가 MTP 포텐셜이 신뢰할 수 있는 범위 안에 있는지 측정하는 값임. 즉, MTP 포텐셜의 신뢰도를 수치화.
 - ▶ MTP 특성 벡터는 각 원자 주변의 원자 배치, 상호작용 거리, 대칭성 등을 수학적으로 표현한 벡터.
 - ▶ 현재 평가하는 구조(to-relax.cfg)를 relaxation하는 과정에서 생성되는 trajectory 각 구조에 대해 계산된 MTP 특성 벡터와 A-state.als의 MTP 특성 벡터를 비교.
 - ▶ 이 비교를 통해, 현재 구조가 기존 학습 데이터와 얼마나 유사한지 또는 얼마나 새로운지를 판단.
- **Extrapolation Grade가 $3.0 < \text{Grade} \leq 10.0$ 인 구조는 B-preselected.cfg에 저장됨.**

Step C

```
mlp select-add pot.mtp train.cfg B-preselected.cfg C-selected.cfg > select-output.txt
```

MLIP의 Active Learning 기능을 활용하여, 새로운 학습 데이터를 기존 학습 데이터(train.cfg)에 추가할 후보(C-selected.cfg)를 선택하는 과정

- 이 과정은 기존 학습 데이터(train.cfg)와 새로운 데이터(B-preselected.cfg)를 비교하여, 가장 중요한 데이터를 선별하여 추가하는 과정
- 기존 데이터(train.cfg)와 중복 여부 확인
 - B-preselected.cfg에 있는 데이터들이 기존 데이터(train.cfg)와 너무 유사하면 추가할 필요 없음.
 - 즉, 완전히 새로운 정보가 포함된 데이터만 학습 데이터에 추가하는 것이 효율적.
- 새로운 정보량이 많은 데이터 선택
 - MaxVol 알고리즘을 사용하여 B-preselected.cfg에서 가장 유용한 데이터들을 C-selected.cfg에 저장.
 - Extrapolation Grade가 높은 데이터들 중에서도, 가장 대표적인 구조들만 선택.
 - 너무 많은 데이터를 추가하면 학습 비용이 증가하므로, 가장 적은 데이터로 최적의 성능을 유지하는 것이 목표.
- 최종적으로 선택된 데이터(C-selected.cfg) 저장
 - 선택된 데이터(C-selected.cfg)는 기존 학습 데이터(train.cfg)와 비교했을 때 가장 새로운 정보를 제공하는 데이터셋.
 - 이후 이 데이터를 train.cfg에 병합하여 추가적인 학습을 수행하면 MTP 포텐셜이 더욱 정밀해짐.

Step D

```
mlp convert-cfg in.cfg POSCAR --output-format=vasp-posca
```

- MLIP에서 사용하는 CFG 형식(in.cfg)을 VASP의 POSCAR 파일 형식으로 변환.
--output-format=vasp-poscar 옵션을 사용하여 VASP에서 사용할 수 있는 POSCAR 형식으로 변환.

```
mpirun -n 24 /opt/vasp/vasp.5.4.4/bin/vasp_std < /dev/null > vasp.out
```

- VASP 계산 수행.
- < /dev/null > vasp.out : 입력을 null로 설정하여 표준 입력을 받지 않음. 계산 결과를 vasp.out 파일에 저장.

```
mlp convert-cfg OUTCAR out.cfg --input-format=vasp-outcar --append
```

- VASP의 OUTCAR 파일을 MLIP에서 사용할 수 있는 CFG 형식(out.cfg)으로 변환.
 - --input-format=vasp-outcar : VASP에서 생성된 OUTCAR 파일을 읽어 MLIP이 인식할 수 있도록 변환.
 - --append : 기존 out.cfg 파일에 새로운 데이터를 추가(append). 즉, 여러 번의 DFT 계산 결과를 하나의 out.cfg 파일에 누적 저장.

Step E

```
mpirun -n 24 mlp train pot.mtp train.cfg --update-mindist --energy-weight=1 --force-weight=0.01 --stress-weight=0.001  
--trained-pot-name=pot.mtp --curr-pot-name= --max-iter=1000 > train-output.txt
```

MTP 포텐셜(pot.mtp)을 새로운 학습 데이터(train.cfg)를 기반으로 업데이트하는 과정

- 에너지를 가장 중요한 요소(1.0)로 고려, 힘과 응력은 상대적으로 덜 중요하게 설정.
 - --force-weight=0.01 : 힘을 에너지보다 100배 덜 중요하게 학습.
 - --stress-weight=0.001 : 응력은 에너지보다 1000배 덜 중요하게 학습.
 - 즉, 에너지를 가장 정확하게 예측하는 모델을 만들면서도, 힘과 응력도 어느 정도 반영.
- 학습 중 최소 원자 간 거리(Minimum Interatomic Distance)를 업데이트하여 비정상적인 구조 예측을 방지.